

מועד ב', סמסטר חורף תשע"ה - אלגברה 1/מ, 104016
6.3.15

	פקולטה:		ת"ז:
--	---------	--	------

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-8 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **בשאלה 9 יש לסמן** אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 2 נקודות ; על סימון לא נכון **תורד נקודה אחת**. אי סימון כלל לא מזכה בנקודות.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-9.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.
- סך הנקודות שניתן לצבור במבחן הוא 101 אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה מס' 8	שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.

לבודקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1 : (25 נקודות)

יהי $R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל R . נגדיר $T : R^{2 \times 2} \rightarrow R^3$ העתקה הליניארית ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-d \\ b+c \\ 2a-2d \end{pmatrix}$$

ענו על הסעיפים הבאים ונמקו היטב את כל שלבי הפתרון:

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- ג. (5 נק') האם T על? האם T חד-חד-ערכית?
- ד. (5 נק') הוכיחו שעבור כל מטריצה A השייכת ל- $\text{Ker}(T)$, המטריצה A^2 גם היא ב- $\text{Ker}(T)$.
- ה. (5 נק') האם הטענה הבאה נכונה? אם כן הוכיחו אותה ואם לא הביאו דוגמא נגדית:
אם הקבוצה $\{A_1, A_2, A_3\}$ היא בלתי תלויות ליניאריות אז גם הקבוצה $\{T(A_1), T(A_2), T(A_3)\}$ היא בלתי תלויות ליניאריות.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

יהי $V = R_2[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 2 (מעל השדה R), ויהי $E = \{e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2\}$ הבסיס הסטנדרטי של V . יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי כך שהמטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי נתונה ע"י:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & a & b \\ 2 & c & -2 \end{pmatrix}$$

כאשר a, b, c פרמטרים ממשיים. נתון כי $\dim(\text{Ker}(T)) = 2$.
 נמקו בפרוט את כל שלבי הפתרון של הסעיפים הבאים:
 א. (5 נק') מצאו את a, b, c .

ב. (10 נק') הוכיחו כי T לכסין ומצאו בסיס B של V כך ש $[T]_B$ אלכסונית. מצאו גם את $[T]_B$.
 ג. (5 נק') יהי $S = \{e_1 = 1 + x + x^2, e_2 = x + 2x^2, e_3 = x + 3x^2\}$ בסיס סדור של V . מצאו את $[T]_S$.

שאלה מס' 3 : (24 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו V_1, V_2, V_3 תת מרחבים של V כך ש :

$$V_1 \cap (V_2 + V_3) = \{0\} \quad \text{או} \quad V_1 \cap V_2 = V_1 \cap V_3 = \{0\}$$

ב. (7 נק') למטריצות דומות יש אותם וקטורים עצמיים.

ג. (7 נק') תהי $A \in R^{3 \times 3}$ מטריצה נתונה, ויהיו $T, S : R^3 \rightarrow R^3$ שני אופרטורים לינאריים המוגדרים

$$T(v) = (3I - A)v \quad \text{ו-} \quad S(v) = (I + A)v \quad \text{אם} \quad \dim(\text{Ker}(S)) > \dim(\text{Ker}(T)) \geq 1, \quad \text{או}$$

$$\text{trace}(A) = 1$$

שאלה מס' 4 : (4 נקודות)

נתון הפולינום : $p(z) = z^{2015} - 2i$. אז :

- א. לפולינום יש שורש מדומה טהור.
- ב. לפולינום יש שורש מריבוי 2.
- ג. סכום כל השורשים של הפולינום הוא $2i$.
- ד. מכפלת כל השורשים של הפולינום היא $-2i$.

שאלה מס' 5 : (4 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל F . יהי $U \neq \{0\}$ תת מרחב של V ויהיו $u, w \in V$ כך ש

$$\dim(U + \text{span}\{u + w\}) < \dim(U + \text{span}\{u\})$$

אז :

- א. $u \in U$ וגם $w \in U$.
- ב. $u \notin U$ וגם $w \notin U$.
- ג. $u + w \notin U$ וגם $u \notin U$.
- ד. $u \notin U$ וגם $w \in U$.

שאלה מס' 6 : (4 נקודות)

יהיו A ו- B שתי מטריצות ממשיות מסדר 5×5 המקיימות $|A| = \frac{1}{32}$ וגם $A^{-1} + 2B^t = 0$. אז :

$$|B| = -16 \quad ; \quad |B| = -1 \quad ; \quad |B| = 16 \quad ; \quad |B| = 1$$

שאלה מס' 7 : (4 נקודות)

יהיו U ו- W שני תתי המרחבים הבאים של R^3 :

$$U = \{(x, y, z) \mid x + y + 2z = 0, 2x + 3y + 7z = 0\}$$

$$W = \text{span}\{(1, 1, -1), (2, 3, \alpha)\}$$

כאשר α פרמטר ממשי. אם $U \subset W$ אז :

$$\alpha = -1 \quad ; \quad \alpha = -1.5 \quad ; \quad \alpha = -2.5 \quad ; \quad \alpha = 0$$

שאלה מס' 8 : (4 נקודות)

יהי $T: R^3 \rightarrow R^3$ אופרטור ליניארי. נתון :

$v_1 = (1, 1, 1)$ הוא וקטור עצמי של T המתאים לערך עצמי $\lambda_1 = 2$;

$v_2 = (1, 0, -1)$ הוא וקטור עצמי של T המתאים לערך עצמי $\lambda_2 = 3$;

$v_3 = (2, 1, 1) \in \text{Ker}(T)$. אז :

א. $T(6, 6, 7) = (7, 2, 1)$.

ב. $T(6, 6, 7) = (-1, 2, 5)$.

ג. $T(6, 6, 7) = (7, 10, 13)$.

ד. אין מספיק נתונים כדי לחשב את $T(6, 6, 7)$.

שאלה מס' 9 : (12 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו) :

טענה	נכון	לא נכון
1. יהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של מרחב ווקטורי V מעל R ויהי $w, v \in V$ כך ש $[w]_B = (3, 2, 1)$, $[v]_B = (1, 2, 3)$. אז v ו- w בלתי תלויים לינארית.		
2. לכל מטריצה ריבועית A קיימת מטריצה הפיכה B כך ש BA משולשת עליונה.		
3. יהי $V = C^2$ מרחב וקטורי מעל C ; אז $W = \{(z_1, z_2) \mid z_1 = 5\bar{z}_2\}$ הוא תת מרחב של V .		
4. אם A ו- B מטריצות ממשיות מסדר $n \times n$ ודומות אז גם $A^2 + 3I$ ו- $B^2 + 3I$ דומות.		
5. יהי V מרחב הפונקציות מ- R ל- R מעל R , ויהי $W = \text{span}\{\sin x, \cos x\}$. אז $\dim(W) = 1$.		
6. תהי $A \in R^{2 \times 2}$ כך ש $ A = 1$ ול- A אין ערכים עצמיים ממשיים. אז $ \text{trace}(A) < 2$.		